2002 年普通高等学校招生全国统一考试

2002 年京蒙皖卷（春文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 不等式组 $\begin{cases}x^2-1<0,\\x^2-3x<0\end{cases}$ 的解集为（ ）

A. $\{x \mid -1<x<1\}$　　B. $\{x \mid 0<x<3\}$
C. $\{x \mid 0<x<1\}$　　D. $\{x \mid -1<x<3\}$

【答案】**C**

【解析】
由 $x^2-1<0$，得 $-1<x<1$；由 $x^2-3x=x(x-3)<0$，得 $0<x<3$. 因此原不等式组的解集为 $(-1,1)\cap(0,3)=(0,1)$，故选 C.

2. 已知三条直线 m，n，l，三个平面 α，β，γ，下列四个命题中，正确的是（ ）

endcasesRightarrowalphaparallelbeta)}

$\begin{cases}m\parallel\beta,\\l\perp m\end{cases}\Rightarrow l\perp\beta$

$\begin{cases}m\parallel\gamma,\\n\parallel\gamma\end{cases}\Rightarrow m\parallel n$

$\begin{cases}m\perp\gamma,\\n\perp\gamma\end{cases}\Rightarrow m\parallel n$

【答案】**D**

【解析】
第一个命题不正确：例如取 γ 为水平面，取两个相交的竖直平面 α，β，则 $\alpha\perp\gamma$，$\beta\perp\gamma$，但 α 与 β 不平行. 第二个命题不正确：直线 $m\parallel\beta$ 且 $l\perp m$ 只能说明两条直线的方向垂直，不能保证 l 垂直于平面 β. 第三个命题不正确：两条直线分别平行于同一个平面时，它们的方向可以不同，因而不一定互相平行. 第四个命题正确：垂直于同一个平面的两条直线都与该平面的法线方向平行，所以两直线互相平行，故选 D.

3. 已知椭圆的焦点是 F_1，F_2，P 是椭圆上的一个动点. 如果延长 F_1P 到 Q，使得 $|PQ|=|PF_2|$，那么动点 Q 的轨迹是（ ）

A. 圆　　B. 椭圆　　C. 双曲线的一支　　D. 抛物线

【答案】**A**

【解析】
设椭圆的长半轴为 a. 因为 P 在椭圆上，所以 $F_1P+PF_2=2a$. 又因为 Q 在从 F_1 经过 P 的射线上，且 $PQ=PF_2$，所以

$$|F_1Q|=|F_1P|+|PQ|=|F_1P|+|PF_2|=2a$$

因此点 Q 到定点 F_1 的距离恒为 $2a$. 又因为焦点 F_1 在椭圆内部，从 F_1 出发的每一条射线都与椭圆相交，故射线 F_1P 的方向可以取遍所有方向，点 Q 也取遍该圆周. 所以 Q 的轨迹是以 F_1 为圆心、半径 $2a$ 的圆，故选 A.

4. 如果 $\theta \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$，那么复数 $(1+\mathrm{i})(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)$ 的辐角的主值是（ ）

A. $\theta + \frac{9\pi}{4}$　　B. $\theta + \frac{\pi}{4}$

C. $\theta - \frac{7\pi}{4}$　　D. $\theta + \frac{7\pi}{4}$

【答案】**B**

【解析】

有 $1+\mathrm{i} = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + \mathrm{i}\sin\frac{\pi}{4}\right)$，所以

$(1+\mathrm{i})(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta) = \sqrt{2}\left(\cos\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) + \mathrm{i}\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)\right)$.

又因为 $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$，所以 $\frac{3\pi}{4} < \theta + \frac{\pi}{4} < \frac{5\pi}{4}$，该角在 $[0, 2\pi)$ 内，故辐角的主值为 $\theta + \frac{\pi}{4}$，选 B.

5. 若角 α 满足条件 $\sin 2\alpha < 0$，$\cos\alpha - \sin\alpha < 0$，则 α 在（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**B**

【解析】

在一个周期内，$\sin 2\alpha < 0$ 给出 α 位于第二或第四象限. 第二象限内 $\cos\alpha < 0$，$\sin\alpha > 0$，从而 $\cos\alpha - \sin\alpha < 0$ 成立；第四象限内 $\cos\alpha > 0$，$\sin\alpha < 0$，从而 $\cos\alpha - \sin\alpha > 0$，不满足题设. 因此 α 在第二象限，故选 B.

6. 从 6 名志愿者中选出 4 人分别从事翻译，导游，导购，保洁四项不同工作. 若其中甲，乙两名志愿者都不能从事翻译工作，则选派方案共有（ ）

A. 280 种　　B. 240 种

C. 180 种　　D. 96 种

【答案】**B**

【解析】

翻译工作不能由甲、乙承担，所以翻译人员有 4 种选法. 翻译人员确定后，从剩下的 5 人中选出 3 人分别担任导游、导购、保洁，有 $A_5^3 = 5\times4\times3 = 60$ 种选法. 因此选派方案共有 $4\times60 = 240$ 种，故选 B.

7. 在 $\triangle ABC$ 中，$AB = 2$，$BC = 1.5$，$\angle ABC = 120°$. 若使三角形绕直线 BC 旋转一周，则所形成的几何体的体积是（ ）

A. $\frac{3}{2}\pi$　　B. $\frac{5}{2}\pi$

C. $\frac{7}{2}\pi$　　D. $\frac{9}{2}\pi$

【答案】**A**

【解析】
设从 A 向直线 BC 作垂线，垂足为 H. 因为 $AB=2$，$\angle ABC=120°$，所以 $AH=AB\sin 120°=\sqrt{3}$，又 $BH=|AB\cos 120°|=1$.

点 H 在 B 的外侧，故 $CH=BC+BH=\frac{5}{2}$. 绕 BC 旋转后，可看成以 C 为顶点、底面半径为 AH、高为 CH 的圆锥，减去以 B 为顶点、底面半径为 AH、高为 BH 的圆锥. 因此

$$V=\frac{1}{3}\pi AH^2(CH-BH)=\frac{1}{3}\pi\cdot 3\cdot\frac{3}{2}=\frac{3}{2}\pi$$

故选 A.

8. 到两坐标轴距离相等的点的轨迹方程是（ ）

A. $x-y=0$
B. $x+y=0$
C. $|x|-y=0$
D. $|x|-|y|=0$

【答案】**D**

【解析】
点 (x,y) 到 x 轴的距离为 $|y|$，到 y 轴的距离为 $|x|$. 两距离相等的条件是 $|x|=|y|$，即 $|x|-|y|=0$，故选 D.

9. 函数 $y=2^{\sin x}$ 的单调区间是（ ）

A. $\left[2k\pi-\frac{\pi}{2},2k\pi+\frac{\pi}{2}\right]$（$k\in\mathbb{Z}$）
B. $\left[2k\pi+\frac{\pi}{2},2k\pi+\frac{3\pi}{2}\right]$（$k\in\mathbb{Z}$）
C. $[2k\pi-\pi,2k\pi]$（$k\in\mathbb{Z}$）
D. $[2k\pi,2k\pi+\pi]$（$k\in\mathbb{Z}$）

【答案】**A**

【解析】
因为底数 $2>1$，函数 $y=2^u$ 随 u 增大而增大，所以 $y=2^{\sin x}$ 与 $y=\sin x$ 具有相同的单调性. 正弦函数的单调递增区间为

$\left[2k\pi-\frac{\pi}{2},2k\pi+\frac{\pi}{2}\right]$（$k\in\mathbb{Z}$），正弦函数的单调递减区间为

$\left[2k\pi+\frac{\pi}{2},2k\pi+\frac{3\pi}{2}\right]$（$k\in\mathbb{Z}$）.

原始试卷的题干写作“单调区间”. 按此表述，第一项是单调递增区间，第二项是单调递减区间，二者均为单调区间，题目不能唯一确定选项. 公开同题资料将题干写作“单调增区间”，若按这一校正版题意理解，则应选第一项；现稿答案依原卷公开答案保留，并记录该题面歧义.

10. 在 $\left(\frac{1}{x}+x^2\right)^6$ 的展开式中，x^3 的系数和常数项依次是（ ）

A. 20，20
B. 15，20
C. 20，15
D. 15，15

【答案】**C**

【解析】
展开式的通项为
$C_6^k\left(\frac{1}{x}\right)^{6-k}(x^2)^k = C_6^k x^{3k-6}$，$k=0$，1，…，6
当幂指数为 3 时，$3k-6=3$，得 $k=3$，所以 x^3 的系数为 $C_6^3=20$. 当幂指数为 0 时，$3k-6=0$，得 $k=2$，所以常数项为 $C_6^2=15$. 故选 C.

11. 若一个等差数列前 3 项的和为 34，最后 3 项的和为 146，且所有项的和为 390，则这个数列有（ ）

A. 13 项
B. 12 项
C. 11 项
D. 10 项

【答案】**A**

【解析】
设等差数列的公差为 d，中间项分别为 a_2 和 a_{n-1}. 由等差数列性质，前 3 项的和为 $3a_2$，最后 3 项的和为 $3a_{n-1}$，所以
$a_2=\frac{34}{3}$，又 $a_{n-1}=\frac{146}{3}$. 又有 $a_1+a_n=a_2+a_{n-1}=60$，于是数列的前 n 项和为 $S_n=\frac{n}{2}(a_1+a_n)=30n$.
由 $S_n=390$，得 $30n=390$，即 $n=13$，故选 A.

12. 用一张钢板制作一个容积为 4 m^3 的无盖长方体水箱. 可用的长方形钢板有四种不同的规格（长× 宽的尺寸如各选项所示，单位均为 m），若既要够用，又要所剩最少，则应选钢板的规格是（ ）

A. 2 × 5
B. 2 × 5.5
C. 2 × 6.1
D. 3 × 5

【答案】**C**

【解析】
设水箱底面长、宽和高分别为 x，y，z，则 $xyz=4$. 无盖水箱所需钢板面积为

$$S=xy+2xz+2yz$$

由基本不等式，

$$S\geqslant 3\sqrt[3]{(xy)(2xz)(2yz)}=3\sqrt[3]{4x^2y^2z^2}=3\sqrt[3]{64}=12$$

当 $xy=2xz=2yz$ 时取等号，从而 $x=y=2z$，结合 $xyz=4$ 得 $x=y=2$，$z=1$. 因此制作容积为 4 m^3 的无盖水箱至少需要 12 m^2 钢板.
四种钢板面积分别为 10 m^2，11 m^2，12.2 m^2，15 m^2. 规格 2×6.1 可以沿长边排下一个 2×2 的底板和四个 2×1 的侧板，确实够用. 规格 3×5 可在宽为 2 的区域内沿长边排下一个 2×2 的底板和三个 2×1 的侧板，再将第四个侧板转置放入剩余的 1×5 区域内，也确实够用. 因此只有规格 2×6.1 和 3×5 够用，所剩面积分别为 0.2 m^2 和 3 m^2，所以应选规格 2×6.1，故选 C.

填空题

13. 若双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{m}=1$ 的渐近线方程为 $y=\pm\frac{\sqrt{3}}{2}x$，则双曲线的焦点坐标是 underline{hspace{2.5em}}.
【答案】$(-\sqrt{7},0)$，$(\sqrt{7},0)$

【解析】

双曲线的标准形式中，$a^2=4$，所以 $a=2$，渐近线斜率的绝对值为 $\frac{b}{a}$. 由 $\frac{b}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，得 $b=\sqrt{3}$，从而 $m=b^2=3$. 又因为 $c^2=a^2+b^2=4+3=7$，所以两个焦点坐标为 $\left(-\sqrt{7},0\right),\left(\sqrt{7},0\right)$.

14. 如果 $\cos\theta=-\frac{12}{13}$，$\theta\in\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$，那么 $\cos\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)$ 的值等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{7\sqrt{2}}{26}$

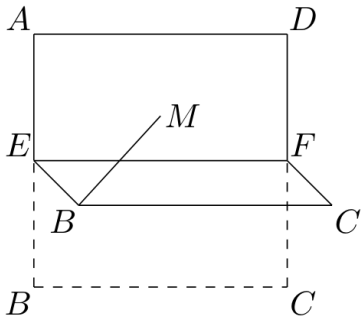
【解析】

因为 θ 在第三象限，且 $\cos\theta=-\frac{12}{13}$，所以 $\sin\theta=-\sqrt{1-\cos^2\theta}=-\sqrt{1-\frac{144}{169}}=-\frac{5}{13}$.

由和角公式，

$$\cos\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)=\cos\theta\cos\frac{\pi}{4}-\sin\theta\sin\frac{\pi}{4}=\left(-\frac{12}{13}+\frac{5}{13}\right)\frac{\sqrt{2}}{2}=-\frac{7\sqrt{2}}{26}$$

15. 正方形 $ABCD$ 的边长是 2，E，F 分别是 AB 和 CD 的中点，将正方形沿 EF 折成直二面角（如图所示）. M 为矩形 $AEFD$ 内一点，如果 $\angle MBE=\angle MBC$，MB 和平面 BCF 所成角的正切值为 $\frac{1}{2}$，那么点 M 到直线 EF 的距离为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】

折叠后取 EF 所在直线为 x 轴，建立空间直角坐标系，使 $E=(0,0,0)$，$F=(2,0,0)$，$B=(0,1,0)$，$C=(2,1,0)$，且平面 BCF 为 $z=0$. 由于 $AE=EB=1$，矩形 $AEFD$ 所在平面与平面 BCF 垂直，设 $M=(t,0,h)$，其中 $0<t<2$，$0<h<1$.

于是 $\overrightarrow{BM}=(t,-1,h)$，$\overrightarrow{BE}=(0,-1,0)$，$\overrightarrow{BC}=(2,0,0)$. 由 $\angle MBE=\angle MBC$，有

$$\cos\angle MBE=\frac{\overrightarrow{BM}\cdot\overrightarrow{BE}}{|BM|\,|BE|}=\frac{1}{\sqrt{t^2+1+h^2}}$$

以及

$$\cos\angle MBC=\frac{\overrightarrow{BM}\cdot\overrightarrow{BC}}{|BM|\,|BC|}=\frac{t}{\sqrt{t^2+1+h^2}}$$

因此 $t=1$，即 M 在平面 $AEFD$ 内位于过 F 且垂直于 EF 的直线上. 直线 MB 在平面 BCF 内的射影长度为 $\sqrt{t^2+1}=\sqrt{2}$.

设点 M 到平面 BCF 的距离为 h，则直线 MB 与平面 BCF 所成角的正切值为

$\tan\angle\big(MB,\text{平面 }BCF\big)=\dfrac{h}{\sqrt{2}}=\dfrac{1}{2}$.

所以 $h=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. 又因为 $M=(1,0,h)$，所以点 M 到直线 EF 的距离为 $h=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

16. 对于任意两个复数 $z_1=x_1+y_1\mathrm{i}$，$z_2=x_2+y_2\mathrm{i}$（x_1，y_1，x_2，y_2 为实数），定义运算 $\odot$ 为：$z_1\odot z_2=x_1x_2+y_1y_2$. 设非零复数 w_1，w_2 在复平面内对应的点分别为 P_1，P_2，点 O 为坐标原点. 如果 $w_1\odot w_2=0$，那么在 $\triangle P_1OP_2$ 中，$\angle P_1OP_2$ 的大小为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】90°

【解析】

非零复数 w_1，w_2 对应的向量分别为 $\overrightarrow{OP_1}=(x_1,y_1)$，$\overrightarrow{OP_2}=(x_2,y_2)$. 题设运算条件给出

$\overrightarrow{OP_1}\cdot\overrightarrow{OP_2}=x_1x_2+y_1y_2=w_1\odot w_2=0$.

由于两个向量都非零，它们的内积为零等价于两向量互相垂直. 因此 $\angle P_1OP_2=90°$.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 A，B，C 成等差数列，求 $\tan\dfrac{A}{2}+\tan\dfrac{C}{2}+\sqrt{3}\tan\dfrac{A}{2}\tan\dfrac{C}{2}$ 的值.

【解析】

因为 A，B，C 成等差数列，所以 $A+C=2B$. 又因为 $A+B+C=180°$，所以 $3B=180°$，即 $B=60°$，从而 $\dfrac{A}{2}+\dfrac{C}{2}=\dfrac{A+C}{2}=B=60°$.

设 $u=\tan\dfrac{A}{2}$，$v=\tan\dfrac{C}{2}$. 由正切的和角公式，

$$\sqrt{3}=\tan 60°=\tan\left(\frac{A}{2}+\frac{C}{2}\right)=\frac{u+v}{1-uv}$$

由于 $0<\dfrac{A}{2}+\dfrac{C}{2}<90°$，分母不为零，所以 $u+v=\sqrt{3}(1-uv)$. 因此

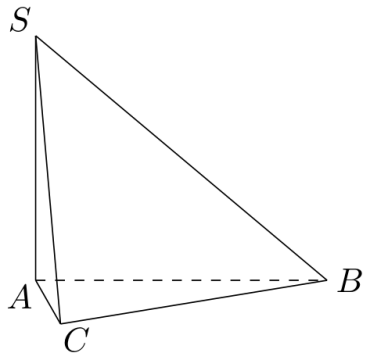
$$\tan\frac{A}{2}+\tan\frac{C}{2}+\sqrt{3}\tan\frac{A}{2}\tan\frac{C}{2}=u+v+\sqrt{3}uv=\sqrt{3}$$

18. 已知函数 $f(x)$ 是偶函数，而且在 $(0,+\infty)$ 上是增函数，判断 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上是增函数还是减函数，并证明你的判断.

【解析】
设 $x_1<x_2<0$. 则 $-x_1>-x_2>0$. 因为 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上是增函数，所以 $f(-x_1)>f(-x_2)$. 又因为 $f(x)$ 是偶函数，$f(x_1)=f(-x_1)$，$f(x_2)=f(-x_2)$，于是 $f(x_1)>f(x_2)$. 因此当 $x_1<x_2<0$ 时有 $f(x_1)>f(x_2)$，故 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上是减函数.

19. 在三棱锥 $S-ABC$ 中，如图，$\angle SAB=\angle SAC=\angle ACB=90°$，$AC=2$，$BC=\sqrt{13}$，$SB=\sqrt{29}$.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 假设 A 型进口车关税税率在 2001 年是 100%，在 2006 年是 25%，2001 年 A 型进口车每辆价格为 64 万元（其中含 32 万元 关税税款）.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知某椭圆的焦点是 $F_1(-4,0)$，$F_2(4,0)$，过点 F_2，并垂直于 x 轴的直线与椭圆的一个交点为 B，且 $|F_1B|+|F_2B|=10$. 椭圆上不同的两点 $A(x_1,y_1)$，$C(x_2,y_2)$ 满足条件：$|F_2A|$，$|F_2B|$，$|F_2C|$ 成等差数列.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 已知点的序列 $A_n(x_n,0)$，$n\in\mathbb{N}$，其中 $x_1=0$，$x_2=a$（$a<0$），A_3 是线段 A_1A_2 的中点，A_4 是线段 A_2A_3 的中点，…，A_n 是线段 $A_{n-2}A_{n-1}$ 的中点，….

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)